



**Medición de la estabilidad postural como parte de la prueba
MDS-UPDRS parte iii utilizando unidades inerciales**

Proyecto de Grado

**Felipe Rojas Prado
Juan Sebastian Caviedes
Juan Felipe Jojoa Crespo**

**Tutores
Nicolas Javier Salazar Echeverry
Domiciano Rincon Niño**

**Facultad Barberi de Ingeniería, Diseño y Ciencias Aplicadas Ingeniería de
Sistemas
Santiago de Cali**

TABLA DE CONTENIDO

Medición de la estabilidad postural como parte de la prueba MDS-UPDRS parte iii utilizando unidades inerciales	1
Proyecto de Grado	1
Resumen	3
Abstract	4
Lista de acrónimos	5
Glosario de términos	5
Índice de figuras	7
Índice de tablas	8
1. INTRODUCCIÓN	9
1.1 Contexto	9
1.2 Formulación del problema	10
1.3 Impacto del proyecto	10
1.4 Objetivo General	11
1.5 Objetivos Específicos	11
2. MARCO TEÓRICO	12
3. ESTADO DEL ARTE O DE LA PRÁCTICA	14
Estado de la práctica	16
4. Metodología	17
5. Desarrollo de la propuesta	18
6. Validación y resultados obtenidos	19
7. Conclusiones y futuro trabajo	19
Anexos	20
Anexo 1: Árbol de Problemas	20
Anexo 2: Árbol de Objetivos	20
Anexo 3: Requerimientos de Alto Nivel	22
Referencias bibliográficas	23
¿Gestores bibliográficos?	24

Resumen

Extensión máxima: 1 página

Palabras claves: 4 a 6 palabras

Abstract

Maximum length: 1 paragraph

Keywords: 4-6 words

Lista de acrónimos

MDS-UPDRS	Escala Unificada de Calificación de la Enfermedad de Parkinson (M ovement D isorder S ociety – U nified P arkinson's D isease R ating S cale)
IMU	Unidad de medida inercial (I nertial M easurement U nit)
EP	Enfermedad del parkinson (P arkinson D isease)
PKG	KinetiGraph de Parkinson (P arkinson's K inetiGraph)
FFT	Transformada rápida de Fourier (F ast F ourier T ransformation)
DTF	Transformada discreta de Fourier (D iscrete F ourier T ransform)
PSD	Densidad espectral de potencia (P ower S pectral D ensity)
UPDRS	Escala unificada de calificación de la enfermedad de Parkinson (U nified P arkinson's D isease R ating S cale)
FVL	Fundación valle del Lili

Glosario de términos

1. MDS-UPDRS:

Evaluación integral y estandarizada que mide los síntomas motores y no motores de la enfermedad de Parkinson, con la finalidad de evaluar la progresión y gravedad en pacientes.

2. IMU:

Dispositivo electrónico que mide la aceleración y velocidad de rotación de un objeto en múltiples ejes usando acelerómetros y giroscopios, en ocasiones combinados con magnetómetros.

3. Parkinson Disease:

La enfermedad del Parkinson (EP) es un desorden del movimiento crónico y progresivo que implica el funcionamiento defectuoso y la muerte de células nerviosas vitales en el cerebro, llamadas neuronas.

4. Transformada Rápida de Fourier

Algoritmo que descompone una señal del dominio del tiempo en componentes de frecuencia, convirtiendo así una forma de onda en su representación en el dominio frecuencial.

5. Transformada de wavelet:

Es una herramienta matemática utilizada para analizar señales, descomponiéndose en diferentes componentes de frecuencia y analizando cada componente con una resolución adaptada a su escala. A diferencia de la Transformada de Fourier, que solo proporciona información sobre las frecuencias presentes en una señal, la Transformada de Wavelet permite saber cuándo ocurren esas frecuencias, ofreciendo un análisis simultáneo en tiempo y frecuencia.

6. Densidad espectral de potencia:

Medida que indica cómo se distribuye la potencia de una señal a través de las diferentes frecuencias en las que está compuesta.

7. Dispositivos wearables

Son tecnologías electrónicas que se utilizan como accesorios o prendas de vestir, diseñadas para ser llevadas de manera continua en el cuerpo del usuario. Estos dispositivos permiten la adquisición, procesamiento y transmisión de datos en tiempo real, con aplicaciones en áreas como la salud, el deporte, la investigación científica y la interacción humano-computadora.

Índice de figuras

Índice de tablas

	Página
Tabla 1: Tabla Comparativa	14

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Contexto

La enfermedad de Parkinson (PD) es un trastorno neurodegenerativo que afecta principalmente a personas mayores de 60 años. Se caracteriza por la pérdida progresiva de neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra del cerebro, lo que genera alteraciones motoras como bradicinesia, rigidez muscular, temblores en reposo y deterioro de la marcha. Estas manifestaciones comprometen la autonomía funcional del paciente y aumentan el riesgo de caídas, fracturas y dependencia (Rincón et al., 2019).

En Colombia, la prevalencia de la EP ha mostrado un incremento sostenido. Según datos del Ministerio de Salud, entre 2018 y 2022 se registró una prevalencia de 5.42 por cada 1.000 habitantes mayores de 50 años, y de 9.87 por cada 1.000 en mayores de 65 años, siendo más frecuente en hombres (Acta Neurológica Colombiana, 2025). Las regiones con mayor prevalencia incluyen Atlántico, Santander y Valle del Cauca, lo que sitúa a Cali como un epicentro relevante para el estudio y abordaje de esta enfermedad.

Desde 2012, la Universidad Icesi junto con el grupo de investigación CENIT y la Fundación Clínica Valle del Lili han desarrollado investigaciones conjuntas orientadas a construir herramientas tecnológicas que permitan valoraciones objetivas en el diagnóstico y seguimiento de la EP. Estos proyectos han dado lugar a sistemas como *e-Motion* y *PDaily*, que utilizan sensores vestibulares para capturar variables del movimiento en contextos ambulatorios. La colaboración con la Fundación Valle del Lili ha sido clave, al proporcionar un entorno clínico especializado para validar los prototipos y garantizar la rigurosidad ética de los estudios (Rincón et al., 2019).

1.2 Formulación del problema

La evaluación de la estabilidad postural en pacientes con enfermedad de Parkinson, enfocada en los municipios y departamentos del sur del país, se realiza actualmente mediante la aplicación de los ítems 3.15 a 3.18 de la escala MDS-UPDRS Parte III, los cuales dependen exclusivamente por la valoración de un médico especialista entrenado; sin embargo, esta valoración puede llegar a variar entre diferentes especialistas y/o evaluaciones de un mismo paciente.

Esta metodología presenta tres limitaciones críticas: (1) alta variabilidad inter-evaluador que compromete la reproducibilidad de los resultados, (2) imposibilidad de detectar cambios sutiles en las alteraciones posturales tempranas que preceden a las manifestaciones clínicas evidentes, y (3) ausencia de parámetros cuantitativos que permitan establecer comparaciones objetivas para el seguimiento longitudinal de la progresión de la enfermedad.

1.3 Impacto del proyecto

Este proyecto tiene un impacto directo en la calidad de la evaluación neurológica de pacientes con enfermedad de Parkinson en la Fundación Valle del Lili y el Valle del Cauca, al proponer una solución basada en dispositivos wearables (vestibles) que busca objetivar los resultados de la medición de la estabilidad postural dentro del protocolo MDS-UPDRS parte III. La implementación de esta tecnología podría contribuir significativamente a la detección temprana del deterioro postural y la prevención de caídas, principales causas de morbilidad en esta población. Además, al integrarse con la plataforma Vimov, fortalecerá la capacidad del grupo FVL-CENIT para realizar seguimientos longitudinales precisos y expandir el alcance de las brigadas clínicas comunitarias, mejorando así el acceso a evaluaciones especializadas y la toma de decisiones basadas en evidencia cuantificable.

1.4 Objetivo General

OG. Diseñar y adaptar pruebas de estabilidad postural de Parkinson reconocidas oficialmente por la MDS-UPDRS Parte III (ítems 3.15 a 3.18) usando IMUs, para generar resultados objetivos y reproducibles que permitan comparabilidad entre profesionales y estudios clínicos.

1.5 Objetivos Específicos

- **OE1.** Evaluar y seleccionar diferentes modelos matemáticos y/o estadísticos para analizar los datos entregados por las unidades inerciales.
- **OE2.** Implementar los modelos seleccionados que permitan la detección de alteraciones de la postura.
- **OE3.** Validar las pruebas mediante la implementación de casos experimentales o de consulta con expertos clínicos, evaluando la reproducibilidad de los ítems evaluados.

2. MARCO TEÓRICO

El presente proyecto se fundamenta en la intersección de la neurología clínica, la biomecánica y la ingeniería de rehabilitación para desarrollar una evaluación objetiva de la estabilidad postural en pacientes con Enfermedad de Parkinson (EP). A continuación, se detallan los conceptos teóricos y técnicos que sustentan la solución propuesta.

2.1 La Enfermedad de Parkinson y su Evaluación Motora

La Enfermedad de Parkinson (EP) es un trastorno neurodegenerativo crónico que afecta principalmente a personas mayores de 60 años, caracterizado por la pérdida progresiva de neuronas dopaminérgicas. Esto genera alteraciones motoras como bradicinesia (lentitud de movimiento), rigidez, temblores en reposo y deterioro de la marcha, comprometiendo la autonomía funcional del paciente (Rincón et al., 2019). Para estandarizar la evaluación de estos síntomas, la comunidad clínica utiliza la Escala Unificada para la Enfermedad de Parkinson de la Movement Disorder Society (MDS-UPDRS), considerada el "estándar de oro" (golden standard) en la valoración de la severidad de la enfermedad (Cai et al., 2018).

2.2 La Escala MDS-UPDRS Parte III y sus Ítems Clave

La Parte III de la MDS-UPDRS, dedicada al Examen Motor, cuantifica la severidad de los síntomas mediante la observación directa del paciente mientras realiza una serie de tareas específicas. Aunque es una herramienta validada, su naturaleza cualitativa introduce una inherente subjetividad que depende del juicio visual del clínico, lo que justifica la búsqueda de métodos de evaluación cuantitativos y objetivos (Legaria-Santiago et al., 2022). Este proyecto se centra en la cuantificación de los ítems de esta sección que están directamente relacionados con la estabilidad postural.

Este ítem evalúa la calidad de la marcha, observando aspectos como la velocidad, la longitud del paso, la simetría del braceo y la presencia de fenómenos como la festinación o el congelamiento de la marcha (freezing of gait).

Evalúa la respuesta del paciente a una perturbación externa mediante la prueba de retropulsión o pull test. El examinador aplica una tracción brusca hacia atrás y califica la capacidad del paciente para recuperar el equilibrio, observando el número de pasos necesarios.

Califica la postura del paciente en bipedestación y durante la marcha, valorando la presencia y severidad de la flexión del tronco y otras anomalías posturales.

2.3 Inestabilidad Postural y la Limitación del Pull Test

La inestabilidad postural (IP) es una de las manifestaciones más incapacitantes de la EP, marcando la transición del Estadio II al III en la escala de Hoehn y Yahr (H&Y), lo cual se asocia con un mayor riesgo de caídas (Smith et al., 2025). A pesar de su importancia, la evaluación de la IP mediante el pull test (Ítem 3.12) presenta limitaciones significativas, incluyendo la falta de estandarización en la fuerza aplicada (Smith et al., 2025), la subjetividad en la calificación visual de la respuesta (Cardoso et al., 2025), y una sensibilidad limitada para detectar cambios sutiles (Cardoso et al., 2025).

2.4 Unidades de Medición Inercial (IMU) como Solución Tecnológica

Las Unidades de Medición Inercial (IMU) son dispositivos portátiles de bajo costo que, integrando acelerómetros y giroscopios, permiten el análisis cuantitativo del movimiento humano (Cardoso et al., 2025). Su aplicación durante las pruebas de la MDS-UPDRS Parte III, como el pull test o la marcha, facilita una evaluación cinemática objetiva que supera las limitaciones de la valoración visual (Rincón et al., 2019). La literatura respalda su colocación en el tronco y extremidades inferiores para capturar los componentes esenciales del movimiento postural (Smith et al., 2025).

2.5 Métricas Biomecánicas para la Cuantificación de la Estabilidad Postural

Los datos de las IMUs se procesan para extraer métricas biomecánicas que cuantifican objetivamente el desempeño en las pruebas motoras. La investigación ha validado indicadores robustos en los dominios del tiempo y la frecuencia para evaluar la respuesta al pull test (Ítem 3.12). Específicamente, métricas como la relación de aceleración máxima entre el pecho y la región lumbar y la relación de potencia en la banda de 8-12 Hz han demostrado una alta capacidad discriminativa (ROC AUC de 0.95) para diferenciar entre los estadios H&Y II y III (Smith et al., 2025). La implementación de algoritmos para estas métricas en una plataforma como Vimov permitirá transformar los datos crudos en indicadores clínicos objetivos, ofreciendo al especialista una herramienta cuantitativa que complemente su juicio, mejorando así la precisión en el diagnóstico y seguimiento de la EP.

3. ESTADO DEL ARTE O DE LA PRÁCTICA

El análisis cuantitativo de los síntomas motores en la Enfermedad de Parkinson mediante Unidades de Medición Inercial (IMU) constituye un campo de investigación en activa expansión. Para fundamentar el abordaje de este proyecto, se presenta a continuación una tabla comparativa que sintetiza los trabajos más influyentes en esta área. La tabla detalla, para cada estudio, la tecnología empleada, el enfoque metodológico adoptado y una descripción concisa de sus principales hallazgos y contribuciones a la medición objetiva de la estabilidad postural y el temblor.

Tabla 1. Comparativa

Autor	Fecha	Tecnología utilizada	Abordaje	Descripción
Cai et al.	2018	IMU en el dedo	Cuantificación de temblor (reposo y postural).	Modelo de regresión para estimar la severidad del temblor según la escala MDS-UPDRS.
Legaria et al.	2022	IMU en el dorso de la mano	Evaluación de temblor de mano con lógica difusa.	Modelo para detectar la presencia de temblor y luego evaluar su severidad de forma continua.
Gago et al.	2014	IMUs en tronco y extremidades inferiores	Análisis del balanceo postural (sway) y efecto de la levodopa.	Se compara la estabilidad postural en Parkinson Idiopático vs. Vascular y su respuesta al tratamiento.
Smith et al.	2025	IMUs en tronco, espinillas y pies	Cuantificación objetiva del pull test.	Uso de métricas de IMU para diferenciar los estadios H & Y II y III a partir de la respuesta al pull test.
Cardoso et al.	2025	IMU única en la región lumbar (L5)	Análisis de la estabilidad postural en condiciones dinámicas.	Correlación de métricas de marcha con las puntuaciones clínicas del pull test.

La tabla anterior ilustra la evolución y diversidad de los enfoques para la cuantificación objetiva de los síntomas motores de la Enfermedad de Parkinson mediante Unidades de Medición Inercial (IMU). Los estudios presentados abarcan dos líneas principales de investigación: la caracterización del temblor, enfocada en las extremidades superiores (Cai et al., 2018; Legaria et al., 2022), y el análisis de la inestabilidad postural y la marcha, que típicamente emplea sensores en el tronco y las extremidades inferiores (Gago et al., 2014; Smith et al., 2025; Cardoso et al., 2025).

Asimismo, se observa una variedad en las técnicas de análisis, que van desde modelos de regresión y lógica difusa para estimar la severidad del temblor, hasta la extracción de métricas biomecánicas para cuantificar la respuesta postural en pruebas estandarizadas como el pull test o durante tareas dinámicas. Un hilo conductor en estos trabajos es el esfuerzo por relacionar los datos objetivos de los sensores con escalas clínicas validadas, como la MDS-UPDRS y la escala de Hoehn y Yahr, buscando traducir valoraciones subjetivas en indicadores cuantitativos.

En conjunto, los hallazgos demuestran una tendencia consolidada hacia el uso de sistemas portátiles y de bajo costo para complementar la evaluación clínica. Se evidencia que la tecnología IMU no solo es viable, sino que ofrece la precisión necesaria para desarrollar biomarcadores digitales que permitan un seguimiento más objetivo y detallado de la progresión de la enfermedad.

Estado de la práctica

Extensión máxima: 1 página

4. Metodología

La metodología corresponde con una descripción de las fases del proyecto, agrupando actividades que luego deben ser descritas en el cronograma. Se debe presentar como recurso de apoyo un diagrama de Gantt para describir la metodología. Es importante nombrar las técnicas o tecnologías que se usarán para alcanzar cada objetivo específico, entendiendo claramente que las fases descritas tienen como último fin alcanzar el logro de los objetivos.

La metodología está estrechamente relacionada con el tiempo de ejecución del proyecto, por lo cual a cada fase se le debe asignar un tiempo de duración.

Extensión máxima: 2 páginas

5. Desarrollo de la propuesta

En esta sesión deben aparecer los entregables de acuerdo con la **metodología definida**, el tipo de proyecto y los acuerdos con su tutor.

Para proyectos de desarrollo de aplicaciones, deben incluir los entregables de la fase o fases del ciclo de vida de desarrollo de software en que se encuentren.

Para proyectos de IA, Telemática o IoT, deben incluir los entregables de la fase o fases en las que se encuentren correspondientes a la metodología seleccionada.

6. Validación y resultados obtenidos

Extensión máxima: 2 páginas

7. Conclusiones y futuro trabajo

No debe confundirse con el resumen, la conclusión consiste en sintetizar las ideas principales del proyecto aportando el punto de vista del autor, tomando en consideración los conocimientos adquiridos a lo largo del desarrollo del trabajo, hacer hincapié en los resultados obtenidos y sus efectos.

A manera de guía, retome uno a uno los objetivos planteados y relaciónelos ordenadamente con los entregables obtenidos y los resultados de la validación correspondientes. Pase a destacar las ventajas del aporte evidenciados en los resultados.

Extensión máxima: 1 página

Anexos

ANEXO 1: ÁRBOL DE PROBLEMAS

El árbol de problema presentado en este anexo expone la situación central identificada: la carencia de resultados objetivos que apoyen las pruebas de estabilidad postural en la enfermedad de Parkinson, lo que limita la comparabilidad y reproducibilidad clínica. A partir de este problema principal, se detallan las causas relacionadas con la alta variabilidad interobservador y la dependencia de la observación clínica, así como los efectos que esto genera en la práctica médica y en la investigación, incluyendo evaluaciones con baja objetividad, dificultades para detectar alteraciones tempranas y problemas en la comparabilidad de datos entre estudios.

Se puede acceder por medio de los siguientes métodos:

URL:

-  Arbol del Problema.pdf

QR:



ANEXO 2: ÁRBOL DE OBJETIVOS

El árbol de objetivos presentado en este anexo plantea la transformación de las causas y efectos del problema en metas y resultados positivos. El objetivo general se centra en diseñar y

adaptar pruebas de estabilidad postural de Parkinson reconocidas por la MDS-UPDRS Parte III (ítems 3.15 a 3.18), a fin de generar resultados objetivos y reproducibles. A partir de este, se establecen medios orientados a reducir la variabilidad interobservador e incorporar protocolos clínicos, mientras que los fines reflejan los beneficios esperados, como la comparabilidad de datos entre profesionales y estudios, la detección temprana de alteraciones motoras y el fortalecimiento de la validez científica de las evaluaciones clínicas.

Se puede acceder por medio de los siguientes métodos:

URL:

-  [Árbol de Objetivos.pdf](#)

QR:



ANEXO 3: REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL

El anexo de Requerimientos de Alto Nivel presentado en este documento establece las necesidades fundamentales que guían el desarrollo de la solución propuesta en la tesis. Estos requerimientos describen de manera general las funciones, características y restricciones que debe cumplir el sistema, asegurando que el diseño responda a los objetivos planteados en el proyecto. A partir de estos lineamientos, se busca garantizar la coherencia entre el problema identificado y la solución implementada, facilitar la priorización de funcionalidades y reducir el riesgo de desviaciones en el desarrollo. Asimismo, este anexo constituye una base de referencia para la validación final del sistema, permitiendo comprobar que los resultados obtenidos cumplen con las expectativas de los usuarios y los fines de la investigación.

Se puede acceder por medio de los siguientes métodos:

URL:

-  **Requerimientos de Alto Nivel.pdf**

QR:



ANEXO 4: MATRIZ DE INCIDENCIA

Se puede acceder por medio de los siguiente métodos:

URL:

-  Matriz de incidencia.pdf
- QR:



Referencias bibliográficas

Gago, M. F., Fernandes, V., Ferreira, J., Silva, H., Rodrigues, M. L., Rocha, L., Bicho, E., & Sousa, N. (2015). The effect of levodopa on postural stability evaluated by wearable inertial measurement units for idiopathic and vascular Parkinson's disease. *Gait & Posture*, 41(2), 459–464.

Rincon-Montana, A. G., Pantoja, C., Torres, J. F., Tamayo-Torres, C. S., & Rosselli, D. (2025). Prevalencia, características demográficas de la enfermedad de Parkinson y comorbilidades asociadas: un análisis del registro oficial del Ministerio de Salud de Colombia. *Acta Neurológica Colombiana*, 41(1), e1927.

Cai, G., Lin, Z., Dai, H., Xia, X., Xiong, Y., Horng, S.-J., & Lueth, T. C. (2018). Quantitative assessment of parkinsonian tremor based on a linear acceleration extraction algorithm. *Biomedical Signal Processing and Control*, 42, 53–62.

Rincón Niño, D., Castaño Pino, Y. J., & Navarro Cadavid, A. (2019). *Enfermedad de Parkinson: Análisis motor desde la ingeniería*. Editorial Universidad Icesi.

Cardoso, M., Pinheiro, C., Gonçalves, H. R., Rodrigues, A. M., & Santos, C. P. (2025). Objective Assessment of Pull Test Scores in Parkinson's Disease Under Dynamic Conditions. *IRBM*, 46, 100884.

Smith, K., Torricelli, D., González-Sánchez, M., Pérez-Sánchez, J. R., Luque-Buzo, E., Grandas, F., Marín, J. M., & Gómez-García, J. A. (2025). Detecting Postural Instability in Parkinson's Disease From IMU-Based Objective Measures. *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, 33, 2044–2054.

Legaria-Santiago, V. K., Sánchez-Fernández, L. P., Sánchez-Pérez, L. A., & Garza-Rodríguez, A. (2022). Computer models evaluating hand tremors in Parkinson's disease patients. *Computers in Biology and Medicine*, 140, 105059.

¿Gestores bibliográficos?

Los gestores bibliográficos son programas que permiten crear una base de datos de referencias bibliográficas para utilización personal. Estas referencias se pueden utilizar para crear las citas y la bibliografía en los trabajos de investigación.

Se recomienda utilizar gestores de referencias bibliográficas como: **RefWork, BibTex (Latex), EndNote, Mendeley, CiteUlite, Zotero,**

NOTA IMPORTANTE: Revisar los documentos *IEEE References y Citaciones con APA* que se encuentran en la plataforma Moodle para una guía detallada sobre cómo incluir las distintas referencias bibliográficas en el documento final.